Implementierung Parkhaus mit Schranke

Dauer:	180'
Gruppengrösse:	1-2
Abgabeform:	git Repository

Table of Contents

Aufgabe 1
Abgabeform 1
Tips & Tricks 2
- Pinout Raspberry 2
- Pinout Servo 2
- Servo und Pico verbinden 2

Aufgabe

Implementiert das Parksystem, welches ihr in der Aufgabe "Anforderungen suchen und definieren" definiert habt. Dabei sollen die Anforderungen/UserStories umgesetzt werden.
Die Umsetzung erfolgt mit zwei Raspberry Pi Pico und soll mittels **Arduino** umgesetzt werden.

Als minimaler Funktionsumfang soll die Ein- und Ausfahrtsschranke mit der Berechnung der Parkgebühr sowie die Bezahlung der Parkgebühr umgesetzt werden.

Abgabeform

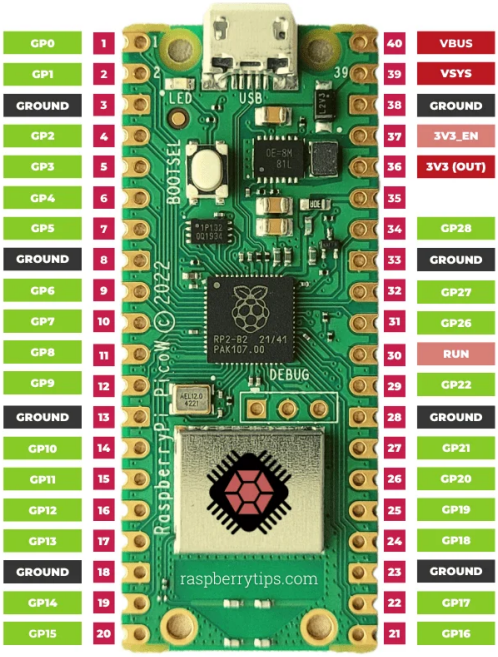
Die Abgabe erfolgt als git Repository mit allen Quellcodedateien.

Im Repository soll eine README.md Datei mit folgendem Inhalt vorhanden sein:

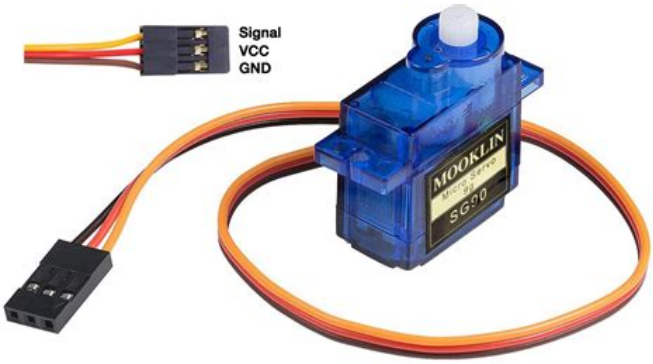
- Gruppenmitglieder
- Kurze Beschreibung der Umsetzung
- Auflistung der umgesetzten UserStories/Anforderungen

Tips & Tricks

Pinout Raspberry

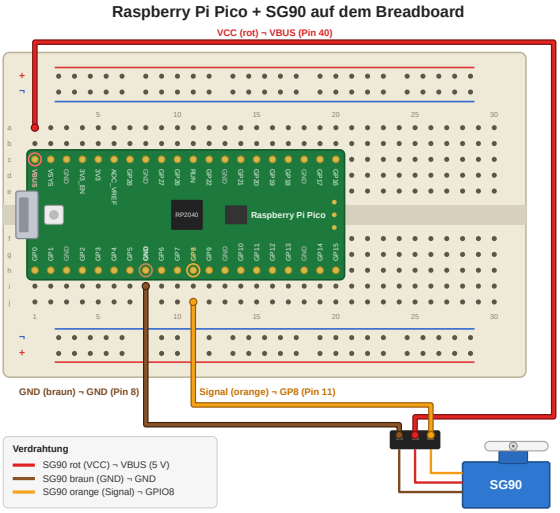


Pinout Servo



Servo und Pico verbinden

Beispiel wie der Servo mit dem Pico verbunden werden könnte.


Raspberry Pi Pico + SG90 auf dem Breadboard
VCC (rot) ¬ VBUS (Pin 40)
Raspberry Pi Pico
RP2040
GND (braun) ¬ GND (Pin 8)
Signal (orange) ¬ GP8 (Pin 11)
SG90
Verdrahtung
SG90 rot (VCC) ¬ VBUS (5 V)
SG90 braun (GND) ¬ GND
SG90 orange (Signal) ¬ GPIO8